설계 요약문

참가분야	**공모주제 (O) / 자유주제 ( )**
참가팀명	요거다
설계제목	도시 열섬 완화를 위한 음압 챔버 기반 하수도 연계형 열기 흡입 맨홀 설계
대표자명	윤지우
요약문	도시 열섬현상은 아스팔트와 콘크리트가 흡수한 열을 방출하면서 지표면 가까이에 고온 공기층을 형성하는 문제이다. 본 설계는 이 공기를 기존 하수관의 상대적으로 서늘한 공간으로 이동시키기 위해, 보행 하중으로 작동하는 무전원 벨로우즈 펌프형 맨홀 모듈을 제안한다. 보행자가 ⌀400 mm 압력판을 밟으면 중앙 전달부가 ⌀170 mm 벨로우즈를 10 mm 압축해 공기를 하수관 방향으로 배출하고, 발을 떼면 네 방향 복귀 스프링이 압력판을 수직 복원하면서 음압을 형성해 지표면 공기를 흡입한다. 흡입·배출 방향은 리드 밸브가 제어한다. 최종 모델링에서는 벨로우즈와 리드 밸브 하우징의 나사 체결부를 직접 설계하고 모든 분리 체결면에 O링을 배치했다. 4방향 가이드 봉과 복귀 스프링으로 편하중 시 압력판의 기울어짐을 억제했으며, 기존 L자형 측면 흡입 덕트를 챔버 상부 직결 구조로 옮겨 굴곡 손실과 데드볼륨을 줄였다. 보일 법칙, 리드 밸브 외팔보 모델, 오리피스 유량식, 스프링 틸트 강성, 볼트 프리로드 및 누설 상한식을 이용해 설계 변수를 검토하였다. ANSYS Fluent 0.8 s 과도 해석에서 흡입 체적은 221 mL로 이론값 227 mL와 약 3% 이내로 일치했고, 흡입 공기 평균 온도는 주변보다 8.9 K 높았으며 흡입구 상부 유속은 약 0.011 m/s에서 최대 2.7 m/s로 증가했다. 이를 통해 설계한 체적 변화, 단방향 유동, 지표면 고온 공기 포집이 의도대로 작동함을 확인하였다.
설계프로젝트의 입상 이력	※ 교외 출품실적이 있는 경우 작성 - 출품작명 : - 대회명 : - 수상내역 :

1. 설계의 필요성 및 목적

1-1. 도시 열섬현상의 심각성

최근 급속한 도시화와 이상 기후의 심화로 인해 도시 열섬현상(Urban Heat Island, UHI)이 공중보건 문제로 부상하고 있다. 기상청 자료에 따르면 서울의 연평균 기온은 1970년대 대비 약 1.5℃ 이상 상승하였으며, 폭염 일수 또한 증가 추세에 있다. 도시 열섬의 주요 원인은 아스팔트와 콘크리트로 구성된 불투수 포장면이 낮 동안 태양 복사 에너지를 흡수·저장하였다가 이를 야간까지 지속적으로 방출하는 데 있으며, 이로 인해 도로 및 보도 표면 근처 0~20 cm 영역의 공기층은 주변보다 높은 온도를 형성하며 정체된다.

1-2. 기존 완화 방식의 한계

기존의 대표적 열섬 완화 방식은 그늘막 설치, 가로수 조성, 고반사 포장재 적용, 투수성 포장, 물 분사, 도시 녹화 등이며, 이들 방식은 공통적으로 표면 온도 자체를 낮추는 데 초점이 맞춰져 있다. 그러나 보행자가 실제로 체감하는 열 불쾌감은 표면 온도 그 자체보다 지표면 근처에 정체된 고온 공기층에 의해 크게 좌우된다. 이미 도시 환경 내에 형성된 지표면 근처의 고온 공기층을 물리적으로 제거하거나 분산하는 직접적 접근은 현재까지 체계적으로 제안된 사례가 드물다.

1-3. 설계 목적 및 정량 목표

본 설계의 목적은 도로 및 보도 표면 근처에 정체되는 고온 공기층을 보행자의 하중 에너지만으로 기계적으로 흡입, 분산하는 무전원 열기 흡입 맨홀을 설계하는 데 있다. 정량적 설계 목표와 최종 설계의 달성값은 표 1과 같다.

항목	목표값	최종 설계값
1회 펌핑량 (단일 보행 사이클)	≥ 100 mL	227 mL (이론), 221 mL (CFD)
흡입 공기와 주변 공기의 온도 차	≥ 5 °C	8.9°C (CFD)
작동 가능 보행 하중	50 kg 이상 (성인 평균)	약 506 N (최대 하중)
전력 소비	0	0 (무전원)

표 1. 정량 설계 목표 및 달성값

2. 설계 핵심 내용

2-1. 설계 문제의 정의

본 설계는 도시 열섬 문제를 표면 온도 저감 문제가 아닌 지표면 근처 열 정체층의 물리적 제거 문제로 재정의하였다. 이에 따른 공학적 과제는 표 2의 세 가지로 구체화된다.

과제	본 설계의 해법
전력 없이 공기를 어떻게 이동시킬 것인가	보행 하중 기반 벨로우즈 왕복 펌프
흡입한 열을 어디로 보낼 것인가	기존 하수도와 우수관 인프라
도시 환경에서 어떻게 안전하게 작동시킬 것인가	리드 밸브, 부력식 차단 밸브의 다중 안전 계통

표 2.

위 과제로부터 도출한 설계 요구조건은 다음과 같다. 첫째, 압력판의 수직 변위는 보행자의 발목 꺾임을 방지하기 위해 10 mm 이내로 제한한다. 둘째, 한 발 하중(300~500 N) 이내에서 펌프 행정이 완료되어야 한다. 셋째, 챔버 내 공기는 흡입구에서 하수도 방향으로만 흘러야 하며 하수도 가스는 지상으로 역류하지 않아야 한다. 넷째, 흡입은 지표면에 가장 가까운 공기층에서 이루어져야 한다.

2-2. 설계의 독창성 및 접근 방법

2-2-1. 설계 방법 및 배경

위 과제로부터 도출한 설계 요구조건은 다음과 같다. 첫째, 압력판의 수직 변위는 보행자의 발목 꺾임을 방지하기 위해 10 mm 이내로 제한한다. 둘째, 한 발 하중(300~500 N) 이내에서 펌프 행정이 완료되어야 한다. 셋째, 챔버 내 공기는 흡입구에서 하수도 방향으로만 흘러야 하며 하수도 가스는 지상으로 역류하지 않아야 한다. 넷째, 흡입은 지표면에 가장 가까운 공기층에서 이루어져야 한다.

(1) 작동 원리: 본 설계는 왕복 펌프(reciprocating pump) 구조를 기반으로 하며, 보행 하중의 인가와 해제에 따라 두 단계의 작동 사이클을 반복한다.

압축 단계(하중 인가): 보행자가 상부 압력판을 밟으면 압력판이 최대 10 mm 하강하고, 중앙 전달 봉이 벨로우즈 챔버 상판을 눌러 챔버를 압축한다. 챔버 압력이 상승하면 바닥의 배출 리드 밸브가 열려 챔버 내 공기가 하수도 방향으로 배출되며, 상단의 흡입 리드 밸브는 역압에 의해 닫힌 상태를 유지한다.

팽창 단계(하중 해제): 보행자가 발을 떼면 코너 복귀 스프링이 압력판과 챔버 상판을 원위치로 복원시킨다. 챔버 체적이 증가하며 내부에 음압이 형성되고, 흡입 리드 밸브가 열려 지표면 높이의 흡입구를 통해 고온 공기가 챔버로 유입된다. 이때 배출 리드 밸브는 닫혀 하수도 측 공기의 유입을 막는다.

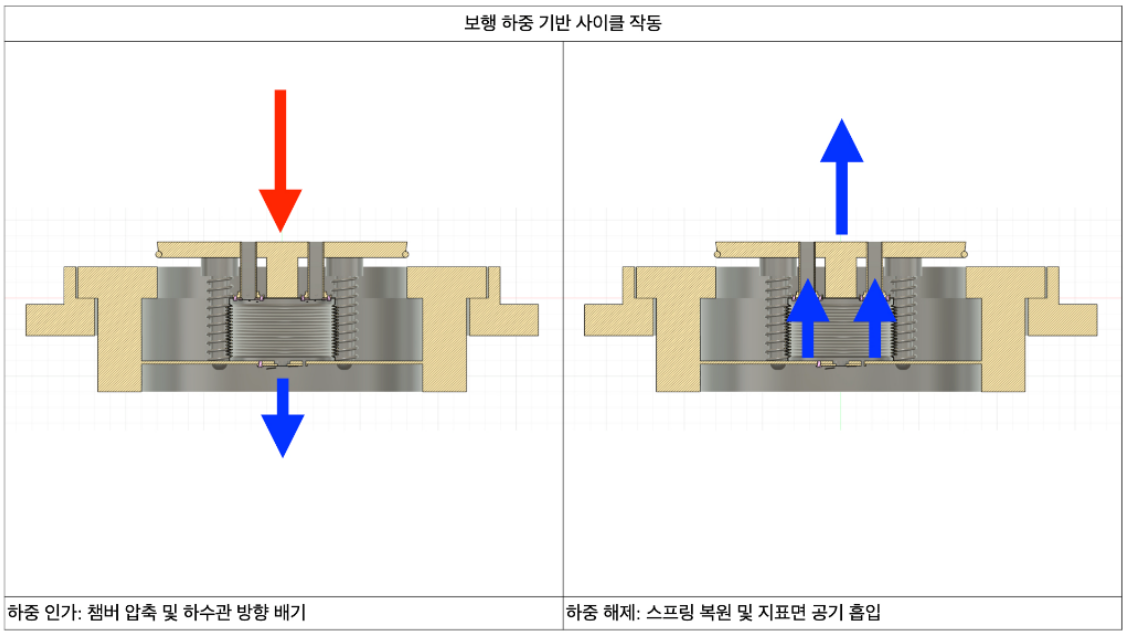


그림 1. 하중 인가와 해제아 따른 벨로우즈 펌프의 흡기와 배기 작동 사이클

팽창 단계(하중 해제): 보행자가 발을 떼면 코너 복귀 스프링이 압력판과 챔버 상판을 원위치로 복원시킨다. 챔버 체적이 증가하며 내부에 음압이 형성되고, 흡입 리드 밸브가 열려 지표면 높이의 흡입구를 통해 고온 공기가 챔버로 유입된다. 이때 배출 리드 밸브는 닫혀 하수도 측 공기의 유입을 막는다.

(2) 음압 발생 원리: 행정 동안 챔버 내 공기의 온도 변화를 무시하면 보일 법칙이 성립하며, 챔버 출구가 막힌 극한 상황에서 발생 가능한 최대 압력차는 다음과 같다.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \rightarrow \Delta P_{\max} = P_1\left(\frac{V_1}{V_2} - 1\right) = P_1(r-1)$$

여기서 $r = \frac{V_1}{V_2}$은 압축비이다. 챔버 단면적을 A_{ch}, 자유 높이를 H, 행정을 x라 하면 압축비는 직경과 무관하게 높이와 행정으로만 결정된다.

$$r = \frac{V_1}{V_2} = \frac{A_{ch}H}{A_{ch}(H-x)} = \frac{H}{H-x}$$

(3) 리드 밸브 모델: 흡입과 배출 밸브는 얇은 금속 박판의 휨으로 개폐되는 리드 밸브로, 균일 압력을 받는 외팔보로 모델링하였다. 박판 폭 b, 자유 길이 L, 두께 t, 탄성계수 E 에 대해 자유단 처짐은 다음과 같다.

$$\delta = \frac{PbL^4}{8EI},\ I = \frac{bt^3}{12}$$

(4) 밸브 개구 면적: 밸브를 통과하는 유량은 오리피스 유동 관계식으로 표현된다.

$$Q = C_d A_v \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$

(5) 면적 변환에 의한 힘 집중: 보행자가 밟는 압력판과 공기를 압축하는 챔버를 하나의 면으로 결합하면 공기 반력 $F_{air} = \Delta P \times A$ 가 압력판 면적에 비례하여 커진다. 본 설계는 큰 입력부(압력판)와 작은 펌프부(챔버)를 중앙 전달 봉으로 분리하여, 보행자가 넓은 면 어디를 밟더라도 작은 면적의 챔버만 압축되도록 하였다. 이는 자동차 브레이크 페달의 마스터 실린더, 유압 자키 등에서 사용되는 구조와 같은 원리이다.

(6) 열 이송량: 1회 흡입으로 이동되는 열량은 흡입 공기의 질량과 주변 공기 대비 온도 차로 추정한다.

$$Q_{heat} = \rho \Delta V c_p \Delta T$$

구성 요소	기능
상부 압력판	보행 하중을 받아 수직 변위 발생
중앙 전달 봉 + 4코너 가이드 봉과 복귀 스프링	압력판 변위를 챔버 상판으로 집중 전달, 압력판 평행 하강 및 복귀
벨로우즈 음압 챔버	체적 변화로 음압 및 배출압 생성
흡입 리드 밸브 (측벽 2개)	지표면 고온 공기만 챔버로 유입
배출 리드 밸브 (바닥 1개)	챔버 공기를 하수도 방향으로만 배출
저위치 흡입구 및 흡입 덕트	지표면 부근 고온 공기 흡입
나사 체결식 플랜지 + O링	벨로우즈·밸브 하우징의 분해 조립과 압력 누설 경로 차단
상부 직결 흡입 유로	L자형 측면 덕트의 굴곡 손실과 데드볼륨 감소

표 3. 구성 요소 및 기능

2-2-2. 설계의 독창성

본 설계의 신규성과 특허 회피 가능성을 검토하기 위해 도시 열섬 완화, 보행 에너지 수확, 맨홀 환기, 벨로우즈 펌프, 관련 표준의 다섯 영역을 KIPRIS, Google Patents, Google Scholar, Web of Science에서 조사하였다.

(1) 도시 열섬 완화 기술: Cool Roof/Cool Pavement는 표면 반사율을 높여 태양 복사 흡수를 억제하지만, 단위 면적당 비용이 $1.70~37.75/m²로 광역 적용과 재도색 유지보수에 부담이 있다. 도쿄와 부산의 미세분무 및 파리의 포장 살수는 공기 온도 0.8°C, 평균 복사 온도 3.7°C의 저감 효과가 보고되었으나 물·전력 공급과 지속적인 물 소비가 필요하다. 메데인의 그린 코리도르는 도시 전체 약 2°C, 국소적으로 최대 4.5°C를 낮췄지만 공간과 식생 관리가 요구된다. 이들은 표면 냉각에 의존하는 반면, 본 설계는 이미 형성된 지표면 고온 공기층을 직접 흡입하고 이송한다.

(2) 보행 에너지 수확 기술: Pavegen 보행 타일과 KR102398852B1, KR20150078403A 등의 압전 보도블록은 보행 하중을 전기 에너지로 변환한다. 이 방식은 변환 손실과 소자 피로 문제가 있으나, 본 설계는 보행 하중을 챔버 압축에 직접 사용하므로 별도의 전기 변환 과정이 없다.

(3) 맨홀 환기 시스템: WO2016195878A1과 US10962253은 블로워·압축기 등 전동 장치로 맨홀 내부 가스를 외부로 배출해 가스 농도를 낮추는 시스템이다. 본 설계는 전력 없이 지표면 공기를 하수도 방향으로 이송하므로 동력원, 유동 방향, 목적에서 차이가 있다.

(4) 벨로우즈 펌프 기술: US10064446B2는 신발 내부의 벨로우즈를 보행으로 압축하는 공기 펌프를 청구한다. 보행 하중으로 벨로우즈를 압축한다는 원리는 유사하지만, 도시 인프라 연계, 지표면 공기 흡입 및 하수도 배출 유로는 포함하지 않는다.

(5) 회피 전략 및 표준 준수: 조사 범위에서는 보행식 공기 펌프를 하수도 인프라와 결합해 지표면 고온 공기를 제거하는 장치를 확인하지 못했다. 본 설계는 압전 소자와 발전 회로를 사용하지 않고, 전원 구동식 맨홀 내부→외부 배기 대신 무전원 외부→챔버→하수도 유로를 사용한다. 또한 신발 내장형 벨로우즈와 달리 압력판–전달 봉–챔버의 면적 변환 구조를 적용한다. KS D 4040, 황화수소 배출 기준 및 보도 시설물의 단차 기준을 고려해 압력판 재질·두께와 최대 변위 10 mm를 설계 변수로 설정하였다.

구분	공기 흐름 방향	동력원	목적	지표면 공기층 제거
Cool Pavement,살수	해당 없음	없음/전력·물	표면 온도 저감	×
압전 보도블록	해당 없음	보행 하중	발전	×
맨홀 환기 특허	내부 → 대기	전력	가스 배출	×
신발 벨로우즈 펌프	신발 내부	보행 하중	신발 환기·완충	×
본 설계	지표면 → 하수도	보행 하중 (무전원)	열섬 완화	○

표 4. 선행 기술 비교

2-2-3. 설계의 제약조건 및 문제 해결 방법

(1) 제약조건: 첫째, 하수도 측 환경에 대응해야 한다. 황화수소 등 유해가스의 역류는 활성탄 필터와 덕빌 밸브의 직렬 배치로 차단하고, 폭우 시 우수관 수위 상승에 따른 역류·침수는 부력식 차단 밸브로 대응한다. 둘째, 보행자 안전과 기계적 신뢰성이 확보되어야 한다. 압력판 변위는 10 mm 이내로 제한하며, 일일 수천 회 이상의 반복 하중에 견디도록 벨로우즈에는 EPDM, 리드 밸브에는 SUS 박판 또는 CFRP 등 고내구성 재질을 적용한다. 셋째, 운용상의 한계가 있다. 단일 장치의 흡입 영향권이 국소적이므로 다수 모듈의 배치가 병행되어야 하며, 필터류는 주기적 교체가 필요하므로 탈착식으로 설계한다.

(2) 설계 변경 이력: 본 설계는 초기 컨셉 이후 여섯 차례의 주요 설계 변경을 거쳐 최종 사양에 도달하였다.

버전	변경점	동기
v0.1	초기 컨셉 (일반 체크밸브)	제안서 작성
v0.2	벨로우즈 챔버 채택	밀폐성, 마찰 손실 제거, 단순성
v0.3	밸브 시스템 재설계 (삼중 직렬)	일반 체크밸브의 작동 압력 영역 부적합
v0.4	압력판-챔버 결합 구조 재설계	면적 불일치로 인한 과대 하중
v0.5	압축비 및 밸브 개구 정량 산정	중간보고서 사양 확정
v0.6	챔버 직경 ⌀120 → ⌀170 mm	하중 예산 내 펌핑량 최대화
v0.7	흡입 덕트 단축 (20 mm)	CFD에서 덕트 내 고온 공기 정체 확인
v0.8	나사 체결, O링, 4방향 스프링 가이드, 상부 직결 유로	최종 조립성, 밀폐성, 수직 안정성 확보

(3) 1차 개선: 음압 발생 원리 식으로 초기 챔버(초기 부피 약 1.1 L, 펌핑량 약 100 mL)의 최대 압력차를 계산하면 약 10 kPa 수준이다. 이는 배출구가 완전히 막힌 극한값이며, 일반 산업용 스프링식 볼 체크밸브의 개방 압력은 통상 10 kPa 이상이므로 본 설계의 압력 영역에서는 안정적으로 작동하지 못한다. 대안으로 보행 하중에 의해 봉이 밸브를 직접 개폐하는 캠 구동 방식을 검토하였으나 다음 문제가 확인되었다.

① 봉이 밸브를 여는 순간 챔버는 아직 압축 전이므로 하수도 측 공기가 역류할 수 있다.

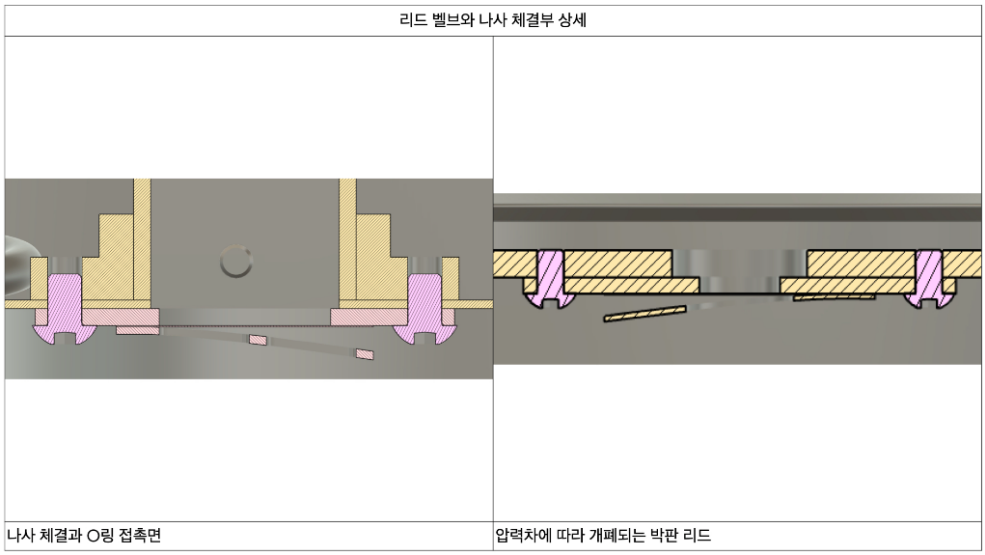
② 발이 압력판 위에 머무는 동안 밸브가 강제로 열려 있어 하수가스 역류 위험이 상존한다.

③ 비중앙부를 밟을 경우 봉이 기울어 정확한 개폐가 어렵다.

④ 봉과 가이드 사이의 미끄럼 마찰이 분진과 결합하여 마모를 가속한다.

⑤ 두 밸브를 동기 제어하기 위한 부품 수가 급증한다.

이에 압력차의 부호 변화에 자동으로 응답하고, 미끄럼 마찰이 없는 리드 밸브를 채택하였다.



(4) 2차 개선: 압력판-챔버 결합 구조 (v0.3 → v0.4). v0.3에서는 압력판 외경 ⌀400 mm와 챔버 단면적이 직결되는 구조였다. 압력판 면적은 다음과 같다.

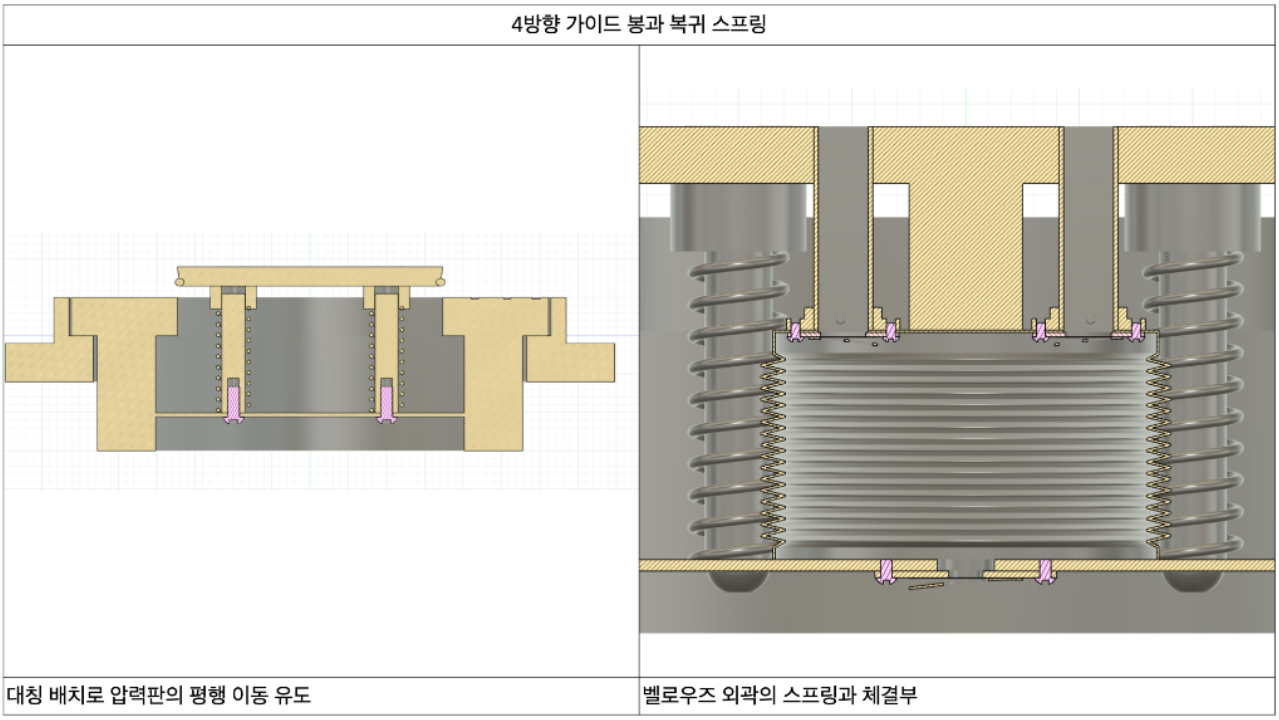
$$A_{plate} = \pi r^2 = \pi \times (0.2)^2 \approx 0.126 \ \ m^2$$

변위 10 mm에서 1회 펌핑량은 약 1.26 L이며, 압축비 1.21에서 최대 압력 상승은 약 21 kPa, 공기 반력은 다음과 같다.

$$F_{air} = 21000 \times 0.126 \approx 2650 \ \ N$$

이는 성인 한 발 하중(300~500 N)의 약 6배로, 정상 보행으로는 작동하지 않는다. 세 가지 대안을 비교하여 옵션 A를 채택하였다.

옵션	입력판 직경	챔버 직경	변위	필요 하중	평가
A (봉 전달)	400 mm	120 mm	10 mm	약 500 N	채택
B (직결 + 저변위)	400 mm	400 mm	1 mm	약 600 N	기각 (펌핑량 부족)
C (압력판 축소)	120 mm	120 mm	10 mm	약 500 N	기각 (밟을 확률 저하)



(5) 3차 개선: 챔버 직경이 압축비에 영향을 주지 않는다는 식 (2)의 관계를 이용하여, 압축비는 챔버 높이로, 펌핑량과 하중은 직경으로 분리하여 결정하였다. 펌핑량 ΔV가 정해질 때 초기 부피는 다음과 같다.

$$V_1 = \frac{r \Delta V}{r - 1}$$

보행 하중 예산 500 N에서 복귀 스프링 200 N과 벨로우즈 강성 약 50 N을 제외하면 공기 반력에 사용할 수 있는 하중은 약 250 N이다. 압축비 1.11(ΔP ≈ 11 kPa)에서 허용되는 최대 단면적은 $A_{\max} = \frac{250}{11000} \approx 0.0227\ m^2$, 직경으로는 약 170 mm이다. 이에 챔버 직경을 ⌀120 mm에서 ⌀170 mm로 확대하여 높이와 행정의 변경 없이 펌핑량을 113 mL에서 227 mL로 약 2배 증가시켰다.

압축비 r	자유 높이	최대 ΔP	최대 공기 반력	평가
1.20	60 mm	20.3 kPa	약 460 N	하중 예산 초과
1.11	100 mm	11.3 kPa	약 256 N	채택
1.07	150 mm	7.2 kPa	약 163 N	매설 깊이 증가

(6) 4차 개선: 초기 모델은 흡입구와 입력판 아래 챔버가 L자형 측면 덕트로 연결되어 굴곡 손실과 데드볼륨이 커졌다. 초기 유로의 데드볼륨은 행정 체적의 약 45%였으며, 이 경우 흡입된 고온 공기의 일부가 덕트 내부에서 왕복해 챔버까지 도달하는 비율이 낮아진다. 최종 모델은 흡입 포트를 챔버 상부로 이동하고 입력

판 하부와 직접 연결하여 굴곡부를 제거하였다. 이에 따라 유로 길이와 체류 체적을 동시에 줄이고, 지표면 공기가 리드 밸브를 거쳐 챔버로 곧바로 유입되도록 하였다.

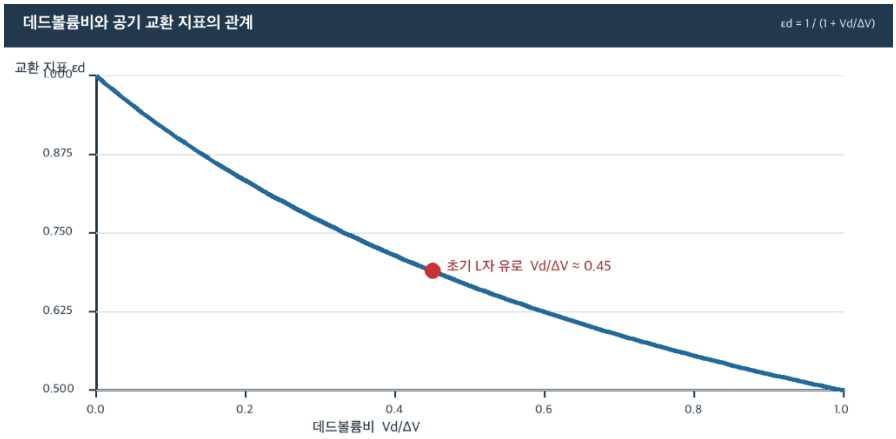
(7) 최종 모델의 밀폐와 안정성 검증식: 상부 직결화 효과는 데드볼륨 교환 지표로, 4방향 스프링은 회전 강성으로, 나사 체결부와 O링은 프리로드 및 누설 유량 상한으로 평가하였다. 여기서 최종 데드볼륨과 유효 누설면적은 시제품 치수, 시험으로 확정할 변수이므로 임의의 성능값을 부여하지 않고 식과 판정 기준으로 관리하였다.

$$\varepsilon_d = \Delta V / (\Delta V + V_d)$$

$$K_\theta = \sum_{i=1}^{4} k_i r_i^2 , \theta = M_{ext} / K_\theta$$

$$T = K d F_p$$

$$Q_{leak} = C_d A_{leak} \sqrt{(2\Delta P / \rho)}$$



검증 항목	설계 변수	결론
상부 직결 유로	Vd/ΔV, 굴곡 수	Vd가 작을수록 εd 증가
4방향 스프링	ki, ri, 편심 모멘트	Kθ 증가로 기울기 θ 감소
나사 체결	토크 T, 직경 d, 토크계수 K	필요 프리로드 Fp 확보
O링 밀폐	압축률, 홈 충전률, Aleak	압력 유지와 누설량 시험으로 확인

2-3. 설계 내용

(1) 최종 사양: 최종 설계의 주요 사양은 표 8과 같다.

부품	사양
장치 외형	⌀600 mm × 깊이 약 350 mm
상부 압력판	⌀400 mm, 두께 25 mm, 알루미늄 합금 또는 스테인리스강
압력판 변위 (행정)	10 mm
중앙 전달 봉	1개, ⌀20 mm
가이드 봉 / 코너 복귀 스프링	각 4개, 가이드 봉 ⌀12 mm, 스프링 k ≈ 5 N/mm
벨로우즈 챔버	⌀170 mm × 자유 높이 100 mm, EPDM
압축비	1.11
흡입구 / 흡입 리드 밸브	상부 직결 2개, 리드 슬릿 20 × 5 mm, 굴곡부 제거
배출구 / 배출 리드 밸브	바닥 1개, ⌀15 mm

벨로우즈·밸브 체결	나사 체결식 플랜지, 분해·교체 가능
밀폐	모든 분리 체결면 O링 적용, 압축률·누설 시험으로 검증

(2) 펌핑량 및 하중 검증: 챔버 단면적은 약 0.0227 m^2이며, 10 mm 행정에서 1회 약 227 mL의 공기를 이동시킨다. 압축비 1.11에서 배출구가 완전히 막힌 경우 최대 압력차는 약 11.3 kPa, 공기 반력은 약 256 N이다. 복귀 스프링과 벨로우즈 강성을 포함한 최대 필요 하중은 약 506 N으로, 성인의 한 발 하중 범위에서 작동할 수 있다. 정상 작동 시에는 배출 리드 밸브가 낮은 압력에서 열리므로 실제 공기 반력은 약 16 N이며, 작동 하중의 대부분은 복귀 스프링이 차지한다.

(3) 밸브 개구 면적: 흡입 시간을 0.4초로 가정했을 때 평균 유량은 약 5.68×10^{-4} m^3/s이며, 필요한 최소 개구 면적은 약 12.2 mm^2이다. 최종 설계에는 흡입 슬릿 2개를 합계 200 mm^2로, 배출구를 직경 15 mm의 177 mm^2로 설계하여 충분한 유로를 확보하였다. 흡입 측 압력 손실은 약 11 Pa로, 리드 밸브가 부분적으로 열린 상태에서도 목표 유량을 유지할 수 있다.

(4) 리드 밸브 처짐: SUS301 박판을 기준으로 검토한 결과, 500 Pa의 압력차에서 약 3.1 mm의 처짐이 발생한다. 이는 폭 5 mm의 흡입 슬릿을 개방하고 필요한 공기 유로를 확보하기에 충분하다.

(5) 열 이송량: 흡입 공기와 주변 공기의 목표 온도 차를 5 K로 설정했을 때, 1회 작동당 약 1.3 J의 열을 이송하는 것으로 계산되었다.

(6) 재료 선정: 벨로우즈는 내후성과 반복 굴곡 피로 특성이 우수한 EPDM을 적용한다. 리드 밸브는 반복 굽힘과 부식에 강한 SUS301 박판 또는 CFRP를 사용하고, 압력판은 하중 지지와 내식성을 고려해 알루미늄 합금 또는 스테인리스강으로 제작한다. 가이드 봉에는 분진 환경에서의 마모를 줄이기 위해 부싱을 적용한다.

(7) CFD 해석 설정: 설계의 흡기·배기 성능을 확인하기 위해 ANSYS Fluent 과도 해석을 수행하였다. 유체 영역은 직경 170 mm, 높이 100 mm의 챔버와 흡입 덕트 2개, 배출구, 지면 위 600×600×300 mm의 외기 영역으로 구성하였다. 벨로우즈 주름과 내부 스프링은 해석 효율을 위해 단순화했으며, 주요 조건은 표 9에 정리하였다.

항목	설정
격자	약 70만 셀 이하 (비정렬 격자, 흡입부 국부 조밀화)
모델	Pressure-based transient, 층류, 에너지 방정식, 비압축성 이상기체
온도 조건	지면 333 K (60 °C), 주변 공기 305 K (32 °C)
고온층 형성	0~10 s 정지 상태 계산 (Δt = 0.05 s)
동적 격자	챔버: Smoothing + Remeshing 변형 격자, 외기 영역·덕트·상판: 동일 프로파일의 강체 이동
운동	국부시간 τ = 0.0~0.8 s, 행정 10 mm, 흡기 0.0~0.4 s, 배기 0.4~0.8 s (Δt = 0.002 s)
밸브 모델	흡기 단계: 흡입구 개방과 배출구 벽, 배기 단계: 흡입구 벽, 배출구 압력 출구(0 Pa)
이미지 저장	온도 80장: τ = 0.01n s / 속도 400장: τ = 0.002n s

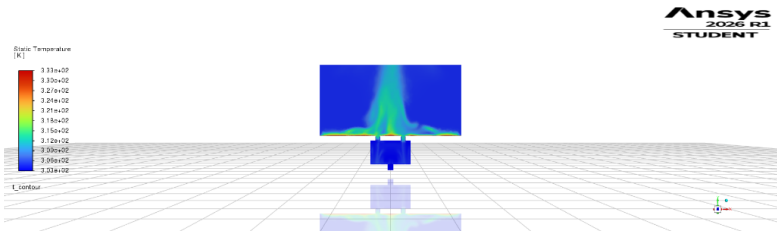


그림 4. CFD 해석 영역과 온도장 초기 조건

3. 설계 수행 일정

설계 진행 내용	4월	5월	6월	7월	8월	9월
문헌조사, 제안서 작성	■	■				
초기 개념 설계 및 밸브 시스템 재설계	■	■				
결합 구조 재설계 및 정량 사양 산정			■			
선행 기술 조사 및 중간보고서 작성			■	■		
챔버 사양 확대 및 상세 CAD 설계				■	■	
CFD 해석 및 흡입 덕트 개선					■	■
결과 분석 및 최종보고서 작성						■

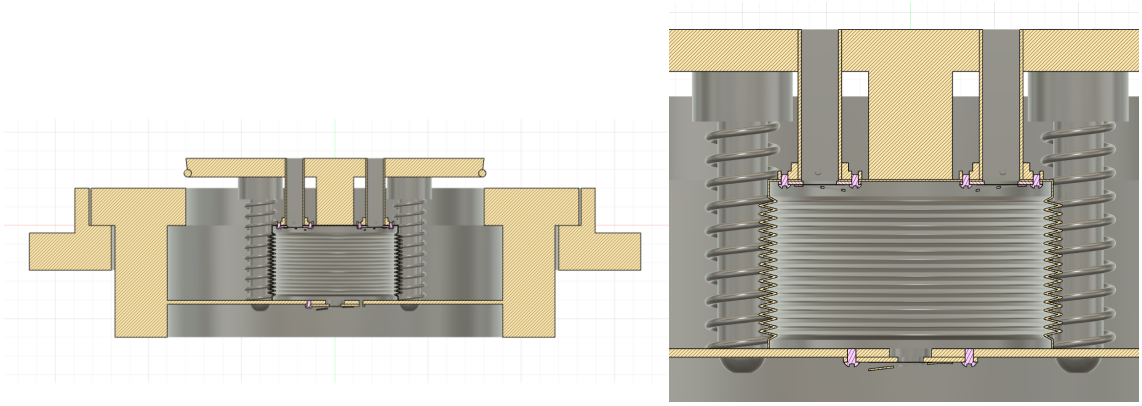
표 10. 설계 수행 일정

4. 설계 결과물

4-1. 최종 결과물 형상 및 작동원리

(1) 형상: 최종 결과물은 지면과 같은 높이에 설치되는 ⌀400 mm 압력판, 중앙 전달부, 4방향 가이드 봉과 복귀 스프링, ⌀170 mm 벨로우즈 챔버, 상부 직결 흡입 리드 밸브, 하부 배출 리드 밸브로 구성된다. 압력판은 네 방향의 스프링 가이드에 의해 기울어짐이 억제되어 수직으로 평행 이동한다. 벨로우즈와 밸브 하우징은 나사 체결식 플랜지로 직접 설계하였고, 모든 분리 체결면에는 O링을 배치하여 반복 압축·복원 과정에서의 공기 누설을 최소화하였다. 흡입구를 기존 L자형 측면 덕트에서 챔버 상부 직결 위치로 옮겨 데드볼륨과 굴곡 손실을 줄였다.





(2) 작동 과정:

① 보행자가 압력판을 밟으면 네 방향 가이드 봉과 스프링이 편하중을 분산시키며 압력판을 수직 하강시킨다.

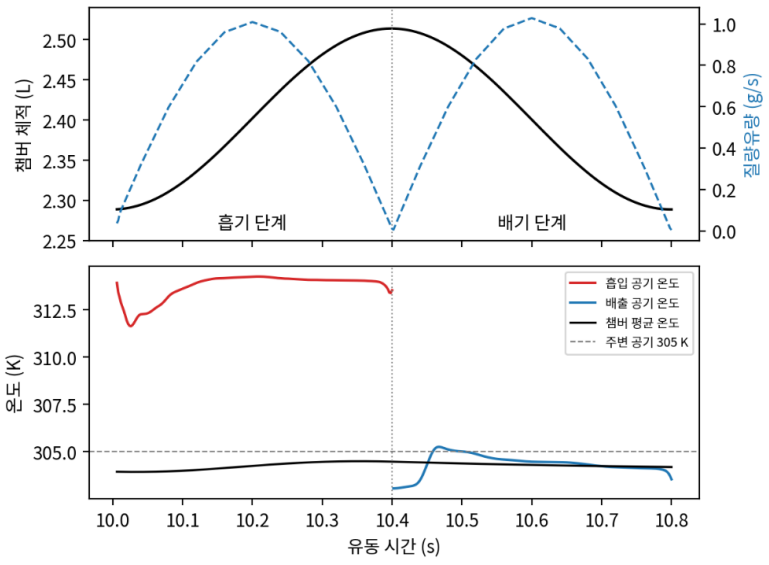
② 중앙 전달부가 벨로우즈를 10 mm 압축하면 하부 배출 리드 밸브가 열리고 챔버 공기가 하수관 방향으로 이동한다.

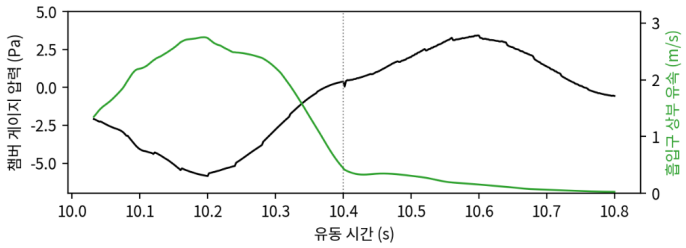
③ 발을 떼면 네 개의 복귀 스프링이 압력판과 벨로우즈를 평행하게 복원하고, 형성된 음압이 상부 직결 흡입구의 리드 밸브를 열어 지표면 고온 공기를 챔버로 끌어들인다.

④ 나사 체결부의 O링은 이 과정에서 플랜지 틈을 통한 우회 누설을 막아 압력차가 리드 밸브 구동에 사용되도록 한다. 이 사이클이 보행마다 반복된다.

(3) CFD 해석 결과: 본 해석의 검증 범위는 도시 전체의 온도 저감량이 아니라 단일 0.8 s 작동 사이클에서 설계한 체적 변화가 실제 흡입·배기 유동으로 이어지는지, 그리고 지표면 부근 공기가 흡입구 방향으로 이동하는지를 확인하는 것이다. 온도 이미지는 80장으로 저장되어 프레임 n의 국부시간을 $\tau = 0.01n$ s로, 속도 이미지는 400장으로 저장되어 $\tau = 0.002n$ s로 환산하였다. 수치적 격자 이동이 시작되는 초기 과도 단계는 적분에서 제외하였다. 해석 전 지면 위 10 mm 평면의 면적 평균 온도는 310.4 K로 주변 공기 305 K보다 높아 지표면 고온층이 형성되었다.

항목	흡기 단계 (10.0~10.4 s)	배기 단계 (10.4~10.8 s)
이동 공기 질량	0.256 g	0.259 g
이동 공기 체적 (ρ = 1.16 kg/m³)	221 mL	223 mL
통과 공기 질량 가중 평균 온도	313.9 K	304.5 K
주변 공기 대비 온도 차	+8.9 K	-0.5 K
최대 질량유량	1.03 g/s	1.03 g/s
챔버 평균 게이지 압력 범위	초기 수치 과도 제외 후 최저 약 -5.9 Pa	최고 약 +3.4 Pa
흡입구 상부 10 mm 최대 유속	2.7 m/s (흡기 전 0.011 m/s)	0.4 m/s 이하
1회 흡입 열량 (305 K 기준)	약 2.3 J	해당 없음

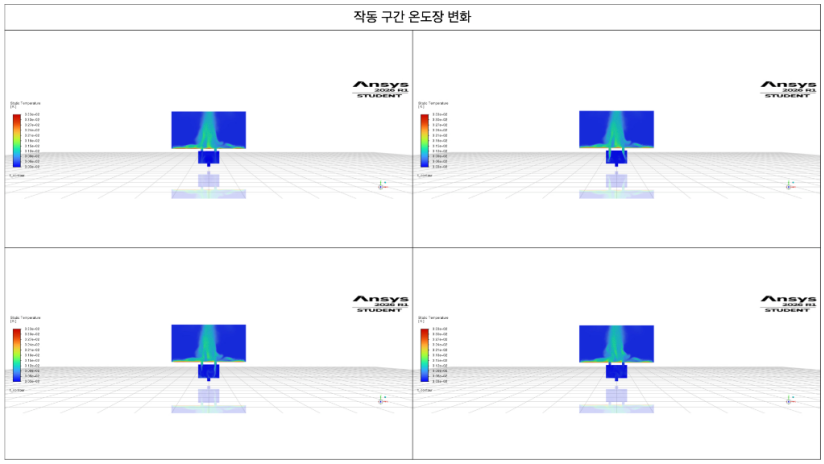


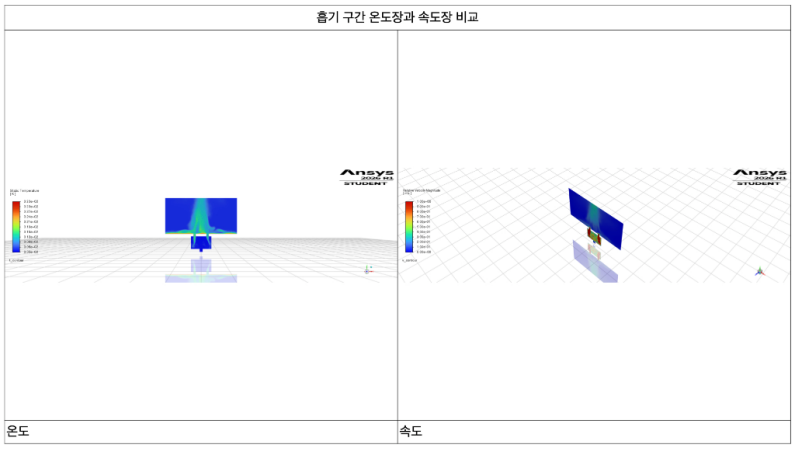


첫째로, 유량 적분값은 흡기 질량 0.256 g, 공기 밀도 1.16 kg/m³ 기준 체적 221 mL로 계산되었다. 이는 CAD 행정 체적 225 mL 및 이론값 227 mL와 약 3% 이내로 일치하여, 벨로우즈의 10 mm 변위가 의도한 체적 교환으로 연결됨을 보여준다.

둘째, 흡입 공기의 질량가중 평균 온도는 313.9 K로 주변 공기 305 K보다 8.9 K 높았다. 이는 상부 직결 흡입구가 지면 가까이 형성된 상대적으로 뜨거운 공기를 선택적으로 받아들이는 유동 경로를 형성했음을 의미한다. 흡입구 상부 유속도 정지 상태 약 0.011 m/s에서 작동 중 최대 약 2.7 m/s로 증가하였다.

셋째, 흡기와 배기 단계에서 질량유량의 부호가 전환되고 챔버 체적이 설정한 정현파 변위와 함께 변하여 리드 밸브의 단방향 작동 조건이 성립하였다. 넷째, 챔버 내부에는 초기 잔류 공기가 있으므로 첫 사이클의 배출 공기 온도는 흡입 공기보다 낮게 나타났지만, 챔버 평균 온도는 흡기 과정에서 상승하였다. 이는 흡입된 열이 챔버로 전달되었음을 보여주며, 반복 사이클에서는 행정 체적만큼의 공기가 순차적으로 교체되어 하수관 방향으로 이동한다. 압력은 초기 격자 이동 과도구간을 제외하면 수 Pa 수준으로 유지되어, 유로 저항이 보행 하중을 지배하지 않는다는 점도 확인하였다.





4-2. 최종설계 결과물의 장단점 및 의의

(1) 장점: 전력, 물, 제어 장치 없이 보행 하중만으로 작동하며, 기존 맨홀과 하수관을 열기 이송 경로로 활용한다. 4방향 가이드 봉과 복귀 스프링은 비중앙 보행 하중에서도 압력판의 수직 이동을 안정화하고, 나사 체결식 플랜지는 조립성과 정비성을 높인다. 모든 플랜지 접합부의 O링은 음압 손실과 하수가스 역류 가능성을 줄인다. 상부 직결 흡입 유로는 기존 L자형 덕트의 데드볼륨을 줄여 행정 체적이 실제 공기 교환에 더 직접적으로 사용되도록 한다. CFD 질량유량 적분값은 이론 펌핑량과 3% 이내로 일치했고, 지면 부근 고온 공기가 흡입구 방향으로 이동하는 속도장을 확인하였다.

(2) 검증 범위와 확장 계획: 현재 CFD는 단일 모듈의 1사이클 작동을 대상으로 하며, 이 범위에서 체적 교환, 단방향 유동, 지면 부근 고온 공기 포집이라는 핵심 기능을 확인하였다. 다음 단계에서는 O링 압축률과 나사 프리로드를 포함한 누설 시험, 벨로우즈 및 리드 밸브의 반복 내구 시험, 다중 모듈 배치 간격에 따른 영향권을 검증한다. 이 순서로 설계 변수를 실측하면 단일 장치의 기능 검증에서 보행 밀집 구역의 배치 설계로 확장할 수 있다.

(3) 의의: 필요성 측면에서 기존 열섬 완화 기술이 다루지 않던 지표면 근처 고온 공기층을 직접 대상으로 한다. 차별성 측면에서 보행 하중을 전기가 아닌 기계 일로 직접 사용하고, 공기 흐름을 지표면에서 하수도 방향으로 설정하여 선행 특허와 구분된다. 상용화 측면에서 범용 기계 요소로 구성되고 기존 맨홀 위치에 모듈 교체 방식으로 설치할 수 있어 적용 장벽이 낮다.

5. 활용방안 및 기대효과

(1) 활용방안: 본 설계는 보행량이 많고 지표면 열 정체가 큰 횡단보도 대기 공간, 버스정류장, 학교 정문과 통학로, 지하철역 출입구에 우선 적용할 수 있다. 기존 맨홀, 우수관 위치의 뚜껑 모듈로 교체하면 별도 전력선이나 급수 배관 없이 사용할 수 있다. 여러 모듈을 보행 동선에 분산 배치하면 각 보행 사이클이 지표면 공기를 반복적으로 교란하고 하수관 방향으로 이송한다. 나사 체결식 구조는 벨로우즈와 리드 밸브 교체를 가능하게 하며, O링은 현장 재조립 후에도 밀폐 성능을 확보하기 위한 유지보수 부품이다.

구분	기대효과
에너지 측면	전기 공급 없는 무전원 작동으로 운영 비용 최소화
인프라 측면	기존 맨홀, 우수관을 열기 분산 경로로 기능 확장
열환경 측면	지표면 근처 고온 공기층을 직접 흡입하여 정체층을 교란하고 보행자 체감 열환경 개선
기술적 의의	열섬 완화 분야에서 기계적 공기 이동 방식이라는 새로운 접근 제시

표 12. 기대효과

(2) 향후 검증 계획: 시제품 단계에서 표 13의 항목을 정량 검증하고, 다중 모듈 배치와 반복 사이클에 대한 CFD 해석을 추가로 수행한다.

검증 항목	방법	평가 기준
리드 밸브 개방 압력	마노미터 + 압력 인가 시험	흡입 < 500 Pa, 배출 < 700 Pa
펌핑 유량	압축 사이클별 체적 측정	≥ 100 mL/cycle
흡입 공기 온도 차	가열판 지표면 모사 + 1/5/10 cm 온도 센서	$\Delta T \geq 5$ °C
반복 사이클 내구성	가속 사이클 시험 (10 Hz × 100 시간)	100만 사이클 후 성능 ≥ 90%
하수가스 차단 성능	H_2S 가스 누설 시험	누설 농도 ≤ 1 ppm

반복 사이클 및 다중 모듈	연속 사이클 CFD, 모듈 간격별 해석	배출 온도 수렴, 흡입 간섭 범위
O링, 나사 체결부 누설	압력 유지 시험 + 비눗물/유량계	허용 압력강하 및 누설량 기준 충족
4방향 수직 안정성	중앙, 편심 하중 변위 측정	코너 간 변위 편차 최소화

<참고문헌>

[1] 기상청, 2020, “한국 기후변화 평가보고서 2020,” 기상청, 서울.

[2] Akbari, H., Menon, S. and Rosenfeld, A., 2009, “Global Cooling: Increasing World-wide Urban Albedos to Offset CO_2 ,” Climatic Change, Vol. 94, No. 3-4, pp. 275~286.

[3] 국토교통부, 2018, “도시열섬 완화를 위한 도시계획 지침 연구,” 국토교통부 연구보고서.

[4] Oke, T. R., 1982, “The Energetic Basis of the Urban Heat Island,” Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Vol. 108, No. 455, pp. 1~24.

[5] 환경부, 2021, “하수도 시설기준,” 환경부, 서울.

[6] Incropera, F. P. and DeWitt, D. P., 2011, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th ed., John Wiley & Sons, Hoboken.

[7] Singh, R. and Soedel, W., 1979, “A Review of Compressor Lines Pulsation Analysis and Muffler Design Research, Part I: Pulsation Effects and Muffler Criteria,” Journal of Sound and Vibration, Vol. 67, No. 2, pp. 167~183.

[8] Expansion Joint Manufacturers Association, 2016, Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association, 10th ed., EJMA.

[9] 대한기계학회, 2020, “기계공학 편람: 유체기계,” 대한기계학회, 서울.

[10] 한국교통연구원, 2019, “보행자 보행 하중 측정 및 통행량 분석 보고서,” 한국교통연구원.

[11] Pavegen Systems Ltd., 2018, “Kinetic Energy Harvesting Flooring System,” 기술 백서.

[12] KR102398852B1, 2022, “보행자 안전을 위한 자가발전 보도블록 모듈,” 특허청.

[13] KR20150078403A, 2015, “보도블럭에 적용되는 압전 발전 장치,” 특허청.

[14] WO2016195878A1, 2016, “Ventilation System for Manhole Vault,” World Intellectual Property Organization.

[15] US10064446B2, 2018, “Shoe Having an Air Pump Device with a Spring Element Clasping a Bellows,” United States Patent and Trademark Office.

[16] Hendel, M. and Royon, L., 2018, “Urban Water Networks as an Alternative Source for District Heating and Emergency Heat-wave Cooling,” Energy, Vol. 147, pp. 119~129.

[17] KS D 4040, 2014, “주철(강)재 맨홀 뚜껑 및 틀의 일반 요구사항,” 국가기술표준원.

[18] 환경부, 2023, “악취방지법 시행규칙,” 법제처.

[19] Donelan, J. M. et al., 2008, “Biomechanical Energy Harvesting: Generating Electricity During Walking with Minimal User Effort,” Science, Vol. 319, No. 5864, pp. 807~810.

[20] ANSYS Inc., 2024, ANSYS Fluent Theory Guide, ANSYS Inc., Canonsburg.